

Statistična programska oprema:

Licenčna: SPSS, STATA, STATISTICA, STATGRAPHICS, SAS, MATLAB, ...



Open Source: PSPP, R, Python



Podatke za obdelavo pripravimo v kateremkoli statističnem programu v obliki **podatkovne tabele**, kjer:

- vrstice predstavljajo statistične enote,
- stolpci predstavljajo statistične spremenljivke,
- v tabeli so vnesene ustrezne vrednosti.

število enot = število vrstic

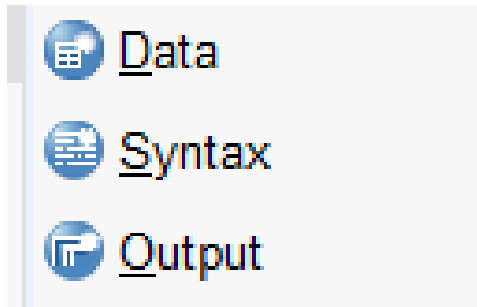
število spremenljivk = število stolpcev

Primer: SPSS datoteka [streaming_platforms.sav](#) – podatki o uporabi pretočnih platform.

Program SPSS

Delo v SPSS-u poteka sočasno v več oknih:

- Okno s podatki: **Data Editor** (končnica sav).
- Okno z rezultati analize podatkov: **Viewer** ali **Output** (končnica spv).
- Okno z navodili za izvajanje analiz: **Sntax Editor** (končnica sps).



V oknu Data Editor urejamo datoteko s podatki in njihove opise. Za izvajanje analiz lahko uporabljamo podatke, ki so že pripravljeni za analiziranje s programom SPSS (tabele s končnico sav), podatke, ki jih uvozimo iz drugih programskih paketov (npr. Excel) ali pa datoteko podatkov ustvarimo sami z ročnim vnašanjem.

V oknu Data Editor imamo dva možna pogleda, in sicer

- Pogled **Data View**, ki je namenjen vstavljanju in urejanju podatkov.
- Pogled **Variable View**, ki je namenjen vstavljanju in urejanju spremenljivk.

*streaming_platforms_completed.sav [DataSet4] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Extensions

	ID	Age	Gender	Educational_Level	Streaming_Platform	Number_of_Streams	Friday
1	1	57	2	4	1	1	
2	2	59	2	5	3	3	
3	3	25	2	4	3	4	
4	4	51	1	5	3	2	
5	5	40	1	4	1	3	
6	6	34	1	3	2	5	
7	7	45	2	2	2	4	

Data View Variable View

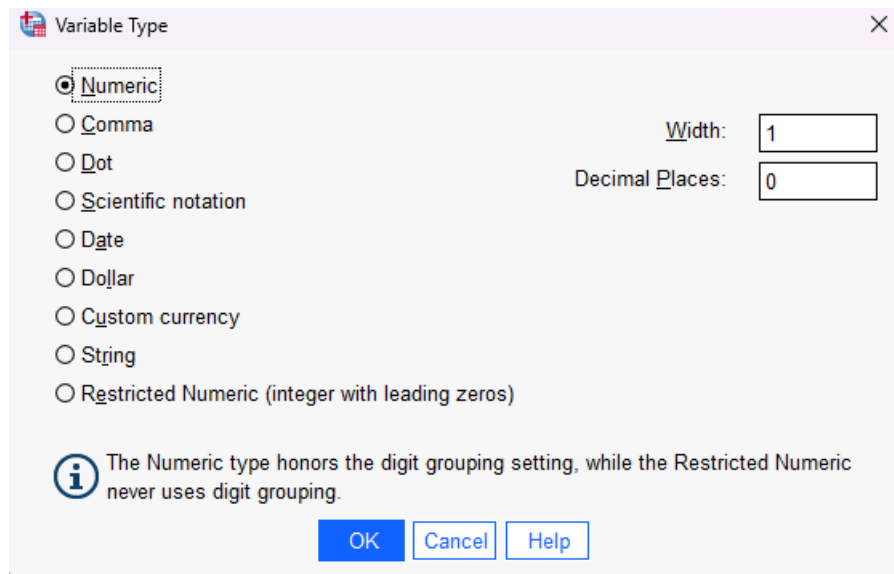
Priprava podatkov

Vsaki spremenljivki moramo določiti:

- Ime spremenljivke je sestavljeno iz enega do osem znakov, pri čemer mora biti prvi znak velika ali mala črka, zadnji pa ne sme biti pika ali podčrtaj. V imenu spremenljivke prav tako ne sme biti posebnih znakov, kot je npr. presledek. SPSS ne pozna razlike med velikimi in malimi črkami.

- Tip spremenljivke: Numerična ali opisna.

SPSS loči še več tipov spremenljivk:



Variable Type

☒ Numeric

☐ Comma

☐ Dot

☐ Scientific notation

☐ Date

☐ Dollar

☐ Custom currency

☐ String

☐ Restricted Numeric (integer with leading zeros)

Width: 1

Decimal Places: 0

 The Numeric type honors the digit grouping setting, while the Restricted Numeric never uses digit grouping.

OK Cancel Help

- Število mest in število decimalnih mest, ki jih podatki zasedajo.
- Opis spremenljivke (Label) je dodatno pojasnilo o pomenu imena

- Opise vrednosti (Values) (če jih potrebujemo): opisnim spremenljivkam včasih priredimo številske vrednosti zaradi lažje obdelave.
- **Manjkajoče vrednosti:** če za nekatere enote nimamo podatka, namesto neznane manjkajoče vrednosti vnesemo neko vnaprej določeno izbrano vrednost, ki jo v SPSS-u definiramo kot uporabniško manjkajočo vrednost. Ta vrednost mora biti različna od vseh vrednosti, ki jih spremenljivka lahko zavzame. Če ne določimo manjkajoče vrednosti, SPSS določi svojo manjkajočo vrednost, ki jo imenujemo sistemska manjkajoča vrednost.
- Mersko lestvico: imenska (nominal), urejenostna (ordinal), intervalna (scale).

Primer.

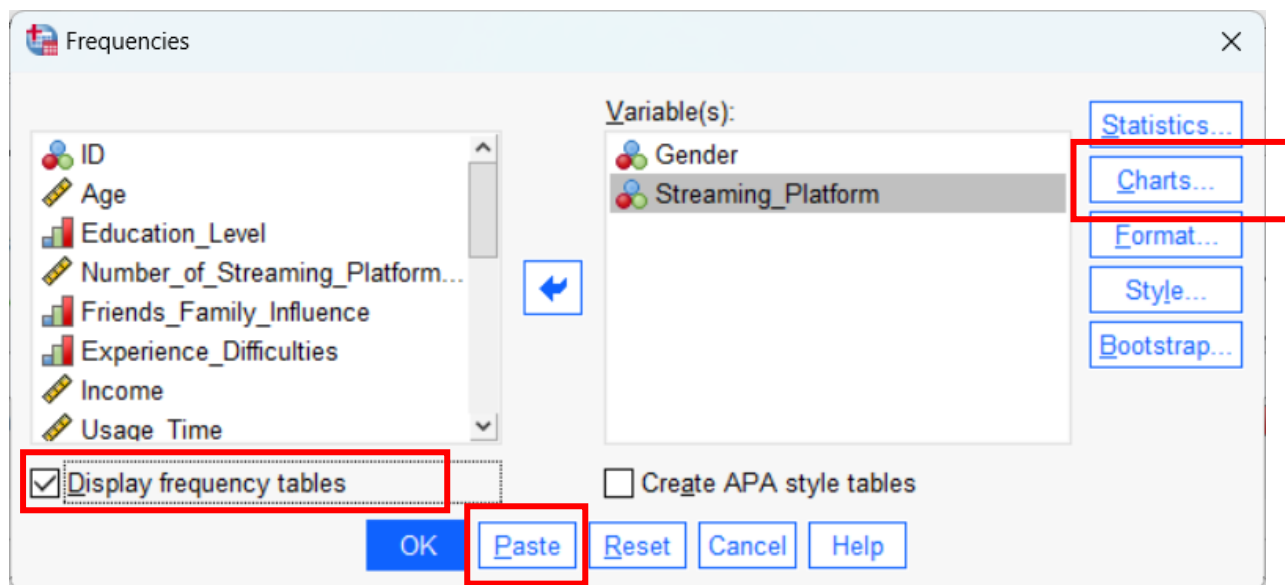
Odprimo podatke *streaming_platforms.sav*. Nato izpišimo frekvenčno tabelo in tortni grafikon za spremenljivki *Gender* in *Streaming_Platform*.

Uporabimo postopek:

Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies.

Iz levega seznama spremenljivk v desno okno Variable(s) prestavimo spremenljivki *Gender* in *Streaming_Platform*.

Kljukica pri *Display frequency table* nam bo izpisala frekvenčno tabelo.



Graf dobimo tako, da kliknemo na gumb *Charts* in izberemo *Pie Chart*. Stisnemo gumb *Continue*.

Stisnimo gumb *Paste*, da se nam odpre okno *Syntax*.

Kodo poženemo.

Oglejmo si vsa tri okna: *Data Editor*, *Output* in *Syntax*.